

Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



PRÁCTICA 2 - TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO -INDUSTRIAL EN INGENIERÍA DE SOFTWARE

Hernández Orduno David Fernando | 1298786

Gestión de la Innovación

Mtro. Jorge Abdon Rosas Murillo

Tijuana, BC

3 de Marzo de 2026

ÍNDICE

1.- Investigación Documental	3
1.1.- Conceptualización	3
1.1.2.- Definir transferencia del conocimiento.	3
1.1.3.- Explicar la diferencia entre: Transferencia tecnológica, Vinculación universidad-empresa e Innovación.	3
2.- Análisis de Modelos	3
3.- Análisis del Contexto Mexicano	5
3.1- Sistema Nacional de Innovación en México	5
4.- Estudio Regional – Tijuana, Baja California	5
4.1.- Ecosistema Regional	5
5.- Aplicación a Ingeniería del Software	6
5.1.- Diseño de Propuesta (Proyecto Hipotético)	6
5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	8
1.- Elaborar un diagrama comparativo entre Triple Hélice e Innovación Abierta.	8
2.- Investigar un caso real mexicano de transferencia tecnológica exitosa.	8
3.- Analizar el índice Global de Innovación (WIPO) y ubicar a México.	9
4.- Diseñar una Oficina de Transferencia Tecnológica para una universidad ficticia.	10

1.- Investigación Documental

1.1.- Conceptualización

1.1.2.- Definir transferencia del conocimiento.

La transferencia de conocimiento es el proceso sistemático mediante el cual el saber, las habilidades, las tecnologías o los métodos desarrollados en un contexto, generalmente académico o de investigación, se comparten, adoptan y aplican en otro contexto (generalmente industrial, productivo o social) para generar valor.

1.1.3.- Explicar la diferencia entre: Transferencia tecnológica, Vinculación universidad-empresa e Innovación.

- **Transferencia Tecnológica:** Es un subconjunto de la transferencia de conocimiento. Se enfoca específicamente en el movimiento de tecnología tangible (patentes, prototipos, software, maquinaria) o procesos técnicos de un laboratorio a la industria. Su fin es la explotación comercial de una tecnología.
- **Vinculación Universidad-Empresa:** Se refiere a la relación estratégica y continua entre ambas instituciones. Es el "puente" o el canal que permite que ocurra la transferencia. Incluye convenios, prácticas profesionales, consultorías y proyectos conjuntos. Sin vinculación, la transferencia es esporádica.
- **Innovación:** Es el resultado exitoso de la aplicación del conocimiento. Ocurre cuando una idea o tecnología se implementa en el mercado o en la sociedad y genera un impacto (económico, social o ambiental). La transferencia es el medio; la innovación es el fin.

2.- Análisis de Modelos

Modelo	Origen	Actores Involucrados	Ventajas y Limitaciones	Aplicación en Ingeniería de Software
Lineal	Años 50 (Bush, "Science, the Endless Frontier").	Científicos, Ingenieros, Productores, Mercado.	Ventaja: Ordenado y claro para investigación básica. Limitación: Ignora el feedback del mercado; lento y rígido.	Desarrollo de software en cascada donde la universidad crea el algoritmo y la empresa solo lo "empaqueta" sin retroalimentación.
Triple Hélice	Años 90 (Etzkowitz & Leydesdorff).	Gobierno, Universidad, Industria.	Ventaja: Fomenta colaboración estrecha y políticas públicas.	Creación de incubadoras de software financiadas por el

			Limitación: Puede burocratizar; a veces excluye a la sociedad.	gobierno, desarrolladas en la uni y escaladas por startups.
Cuádruple Hélice	Años 2000 (Extensión de la Triple Hélice).	Gobierno, Universidad, Industria + Sociedad Civil/Usuarios	Ventaja: Enfoque humano y social; mayor aceptación del producto. Limitación: Complejidad para gestionar expectativas sociales.	Desarrollo de Apps ciudadanas o software social donde los usuarios finales co-diseñan los requerimientos desde el inicio.
Innovación Abierta	2003 (Henry Chesbrough).	Empresas, Startups, Freelancers, Universidades , Competencia	Ventaja: Reduce costos de I+D, acelera tiempo de mercado. Limitación: Riesgos de propiedad intelectual; pérdida de secretos industriales.	Uso de APIs abiertas, contribución a Open Source, o que una empresa contrate soluciones externas en lugar de desarrollar todo in-house.
SNI (Sistema Nacional de Innovación)	Años 80 (Freeman, Lundvall). Enfoque macroeconómico	Todas las instituciones de un país que influyen en el desarrollo tecnológico	Ventaja: Visión integral del ecosistema país. Limitación: Difícil de medir o intervenir directamente a nivel micro.	Políticas nacionales de fomento al software (ej. leyes de software, subsidios fiscales para empresas TI).

3.- Análisis del Contexto Mexicano

3.1- Sistema Nacional de Innovación en México

- Rol del CONAHCYT (antes CONACYT): Es la entidad rectora que formula políticas de ciencia y tecnología. Administra fondos (como el Fondo Sectorial), otorga becas y certifica empresas como "Innovadoras" (para beneficios fiscales).
- Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT): Son unidades dentro de las universidades (ej. UABC, UNAM, IPN) encargadas de gestionar patentes, licencias y negociar con empresas. Actúan como el brazo comercial de la academia.
- Parques Tecnológicos: Espacios físicos (ej. Parque Tecnológico Tijuana, Querétaro Aerospace Park) que alojan empresas de base tecnológica cerca de universidades para fomentar la sinergia.
- Programas de estímulo a la innovación: Incluyen el "Programa de Estímulos a la Innovación" (PEI), fondos mixtos estado-federación, y deducciones fiscales para empresas que invierten en I+D.

Responder:

¿Cómo se transfiere el conocimiento en el sector TI mexicano?

Principalmente a través de la contratación de egresados (transferencia de capital humano), consultorías directas de profesores a empresas, y en menor medida, mediante licenciamiento de software patentado. El modelo de "Innovación Abierta" está creciendo con el auge de startups.

¿Qué barreras existen?

1. Desconfianza: Las empresas creen que la universidad es lenta y teórica; la universidad cree que la empresa solo quiere explotar sin invertir.
2. Propiedad Intelectual: Conflictos sobre quién es dueño del código o algoritmo desarrollado conjuntamente.
3. Presupuesto: Poca inversión privada en I+D en México (menos del 0.5% del PIB).
4. Burocracia: Procesos lentos en las OTT para firmar convenios.

4.- Estudio Regional – Tijuana, Baja California

4.1.- Ecosistema Regional

- Presencia de UABC y centros de investigación: La UABC (Facultad de Ingeniería) es el actor académico principal. Existen centros como CICESE (enfocado en ciencias de la tierra y computación) y CETYS Universidad.
- Industria tecnológica y maquiladora: Tijuana es líder en manufactura (médica, aeroespacial, electrónica). La industria es fuerte en hardware, pero está en transición hacia servicios integrados.
- Relación con Silicon Valley y California: La región "San Diego-Tijuana" es un clúster transfronterizo. Muchas empresas en Tijuana son proveedoras de empresas en California. Hay flujo de talento y capital.
- Clústeres industriales: Clúster Médico, Clúster Aeroespacial, Clúster de Tecnologías de la Información (TICBC).

Responder:

¿Existe algún modelo Triple Hélice en Tijuana?

Sí, pero es incipiente en software. En la industria médica y manufacturera la relación Gobierno-Universidad-Empresa es más sólida (ej. proyectos de automatización). En software puro, la relación es más directa (Empresa-Universidad) sin tanta intervención gubernamental.

¿Qué oportunidades existen para software?

1. Software Embebido: Para la industria médica y electrónica existente.
2. Nearshoring: Desarrollo de software para empresas de EE.UU. aprovechando la zona horaria y cercanía.
3. Transformación Digital de la Maquila: Implementación de IoT y Big Data en las fábricas locales.

5.- Aplicación a Ingeniería del Software

5.1.- Diseño de Propuesta (Proyecto Hipotético)

Nombre del Proyecto: "MedDiag AI" – Sistema de diagnóstico asistido por visión computarizada para dispositivos médicos.

Descripción: Desarrollo de un módulo de Inteligencia Artificial capaz de analizar imágenes de endoscopías en tiempo real, detectando anomalías tempranas. Creado en el laboratorio de IA de la UABC y transferido a una empresa de dispositivos médicos en el Parque Tecnológico Tijuana.

1. Modelo de transferencia utilizado:

- Triple Hélice con enfoque de Innovación Abierta.
 - *Justificación:* Se requiere apoyo gubernamental (fondos), investigación universitaria (algoritmo) y capacidad industrial (integración al dispositivo). Se usa innovación abierta para validar datos con hospitales locales.

2. Actores involucrados:

- Universidad (UABC/CICESE): Investigadores principales, estudiantes de tesis (desarrollo del núcleo de IA).
- Empresa (MedTech Tijuana S.A.): Integración del software al hardware, certificación regulatoria (COFEPRIS/FDA), comercialización.
- Gobierno (CONAHCYT/Estado de BC): Financiamiento parcial a través de fondo mixto.
- Hospitales Locales: Proveedores de datos anonimizados para entrenamiento del modelo.

3. Protección intelectual:

- Derechos de Autor: Para el código fuente del software.
- Patente: Del método de procesamiento de imágenes (si es novedoso).
- Contrato de Confidencialidad (NDA): Firmado por todos los actores antes de iniciar.

- Licenciamiento: La universidad otorga una licencia de uso exclusivo a la empresa por 5 años a cambio de regalías (royalties) del 3% sobre ventas netas.

4. Estrategia de comercialización:

- Fase 1: Validación clínica en hospitales de Tijuana y San Diego.
- Fase 2: Certificación FDA (aprovechando la cercanía con EE.UU.).
- Fase 3: Venta del dispositivo médico completo (Hardware + Software) a clínicas privadas en México y exportación a Latinoamérica.
- Modelo de negocio: Venta de equipo + Suscripción anual por actualizaciones del algoritmo (SaaS embebido).

5. Impacto económico esperado:

- Directo: Generación de 10 empleos de alta especialidad (Ingenieros de ML, Desarrolladores Senior) en Tijuana.
- Ventas: Proyección de 1 millón de USD en el primer año post-lanzamiento.
- Regalías para la Universidad: Estimado en 30,000 USD anuales para reinvertir en laboratorios.
- Impacto Social: Reducción de errores de diagnóstico médico en la región fronteriza.

5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

1.- Elaborar un diagrama comparativo entre Triple Hélice e Innovación Abierta.

Elemento	Triple Hélice	Innovación Abierta
Origen	Años 90 – Etzkowitz y Leydesdorff	2003 – Henry Chesbrough
Actores principales	Gobierno – Universidad – Industria	Empresas, startups, universidades, freelancers, incluso competencia
Enfoque	Colaboración institucional estructurada	Flujo libre de ideas dentro y fuera de la empresa
Rol del gobierno	Fundamental como impulsor y financiador	No siempre necesario
Tipo de relación	Formal, mediante convenios y políticas públicas	Flexible, basada en colaboración y mercado
Propiedad intelectual	Suele protegerse antes de comercializar	Puede compartirse o licenciarse estratégicamente
Ejemplo en software	Incubadora universitaria financiada por gobierno	Uso de APIs abiertas, proyectos open source

Diferencia clave

La Triple Hélice es un modelo estructural y político que organiza el ecosistema de innovación.

La Innovación Abierta es una estrategia empresarial que busca aprovechar conocimiento externo para acelerar resultados.

Si quieres hacerlo visual, puedes dibujar:

- Triple Hélice: Tres círculos entrelazados (Gobierno, Universidad, Empresa).
- Innovación Abierta: Una empresa al centro con flechas entrando y saliendo (flujo de ideas).

2.- Investigar un caso real mexicano de transferencia tecnológica exitosa.

Caso: Vacuna Patria – CONAHCYT

Uno de los ejemplos recientes más claros fue el desarrollo de la vacuna mexicana contra COVID-19 llamada “Patria”.

Fue un proyecto impulsado por el gobierno federal a través de CONAHCYT en colaboración con la empresa mexicana Avimex.

¿Cómo fue la transferencia?

- Investigación científica desarrollada en centros públicos.
- Escalamiento industrial realizado por la empresa privada.

- Financiamiento y coordinación desde el gobierno.

Resultado:

- México desarrolló capacidad tecnológica propia en biotecnología.
- Se fortaleció la infraestructura nacional en investigación clínica.
- Se redujo la dependencia extranjera en vacunas.

¿Por qué es un buen ejemplo?

Porque muestra claramente el modelo Triple Hélice funcionando en un proyecto estratégico nacional.

3.- Analizar el índice Global de Innovación (WIPO) y ubicar a México.

El Índice Global de Innovación es un estudio que publica cada año la World Intellectual Property Organization (WIPO). Básicamente es un ranking que mide qué tan innovador es un país comparado con otros.

No solo mide tecnología. Evalúa cosas como:

- Qué tanto invierte el país en investigación.
- Cuántas patentes se registran.
- Qué tan fuerte es su educación superior.
- Qué tanto colaboran universidades y empresas.
- Qué tan fácil es crear empresas nuevas.
- Qué tanto conocimiento se convierte en productos reales.

¿En qué lugar está México?

En los últimos años, México ha estado aproximadamente entre el lugar 55 y 65 a nivel mundial.

Eso significa que México no está en los últimos lugares, pero tampoco está entre los países líderes en innovación.

Los primeros lugares suelen ser países como:

- Switzerland
- Sweden
- United States
- South Korea

Estos países invierten mucho dinero en investigación, apoyan a sus universidades y tienen empresas que desarrollan tecnología propia.

Fortalezas de México

México tiene varios puntos fuertes:

1. Industria manufacturera avanzada.

Somos muy fuertes produciendo tecnología, sobre todo en sectores como el

automotriz, aeroespacial y electrónico.

2. **Exportación de alta tecnología.**

México exporta muchos productos tecnológicos, especialmente hacia Estados Unidos.

3. **Ecosistemas regionales en crecimiento.**

Estados como Jalisco, Nuevo León y Baja California están impulsando startups y empresas de tecnología.

Debilidades de México

El verdadero problema de México es:

1. **Baja inversión en investigación.**

México invierte menos del 1% de su PIB en investigación y desarrollo. Países líderes invierten el doble o el triple.

2. **Pocas patentes propias.**

Muchas empresas en México ensamblan o fabrican tecnología diseñada en otros países.

3. **Débil conexión universidad-empresa.**

Aunque existen convenios, todavía no es algo fuerte ni constante en todos los sectores.

4. **Mucha dependencia tecnológica.**

Importamos mucha tecnología en lugar de desarrollarla.

Análisis

México tiene talento. Tiene universidades buenas. Tiene una industria fuerte. Lo que falta es convertir más conocimiento en productos propios.

En ingeniería de software esto se nota mucho: Hay muchos desarrolladores trabajando para empresas extranjeras, pero pocos productos tecnológicos mexicanos que se posicionan a nivel global. Se tiene que crear mas, no solo producir.

4.- Diseñar una Oficina de Transferencia Tecnológica para una universidad ficticia.

Universidad ficticia: Universidad Tecnológica del Pacífico (UTP)

Nombre de la oficina: Oficina de Innovación y Transferencia (OIT)

¿Para qué existiría esta oficina?

Su objetivo sería simple:

Ayudar a que lo que se investiga en la universidad no se quede guardado en una tesis, sino que se convierta en algo útil para la sociedad o en una empresa real.

Muchos proyectos mueren porque nadie sabe cómo venderlos, protegerlos o conectarlos con empresas. La oficina existe para resolver eso.

¿Cómo estaría organizada?

1. **Director de la oficina**
Coordina todo y toma decisiones estratégicas.
2. **Área legal**
Se encarga de registrar derechos de autor, patentes y contratos.
3. **Área técnica**
Evalúa si un proyecto realmente tiene potencial comercial.
4. **Área de vinculación**
Busca empresas interesadas y organiza reuniones.
5. **Área de emprendimiento**
Ayuda a estudiantes o profesores que quieran crear su propia empresa.

¿Qué servicios ofrecería?

- Registro de software.
- Evaluación para saber si algo se puede patentar.
- Búsqueda de financiamiento.
- Apoyo para crear startups.
- Negociación de contratos con empresas.
- Seguimiento de regalías.

La idea es que el investigador no tenga que preocuparse por la parte comercial. Él se enfoca en crear; la oficina se enfoca en conectar.

¿Cómo funcionaría el proceso?

1. Un profesor o alumno desarrolla algo nuevo.
2. Lo reporta a la oficina.
3. Se analiza si tiene valor comercial.
4. Se protege legalmente.
5. Se busca una empresa interesada.
6. Se firma un acuerdo.
7. La universidad recibe regalías si se vende.

Modelo de reparto de ganancias

Un esquema justo podría ser:

- 40% para el creador.
- 40% para la universidad.
- 20% para reinvertir en nuevos proyectos.

Eso motiva al investigador y también fortalece la institución.

Enfoque especial en Ingeniería de Software

Para software, la oficina debería:

- Facilitar el registro rápido de código.
- Ofrecer asesoría sobre modelos de negocio digitales.
- Impulsar proyectos tipo SaaS.
- Apoyar licencias comerciales y también modelos híbridos (parte abierta, parte comercial).

Porque el software se mueve más rápido que otros sectores. Si la oficina es lenta, mata la innovación.